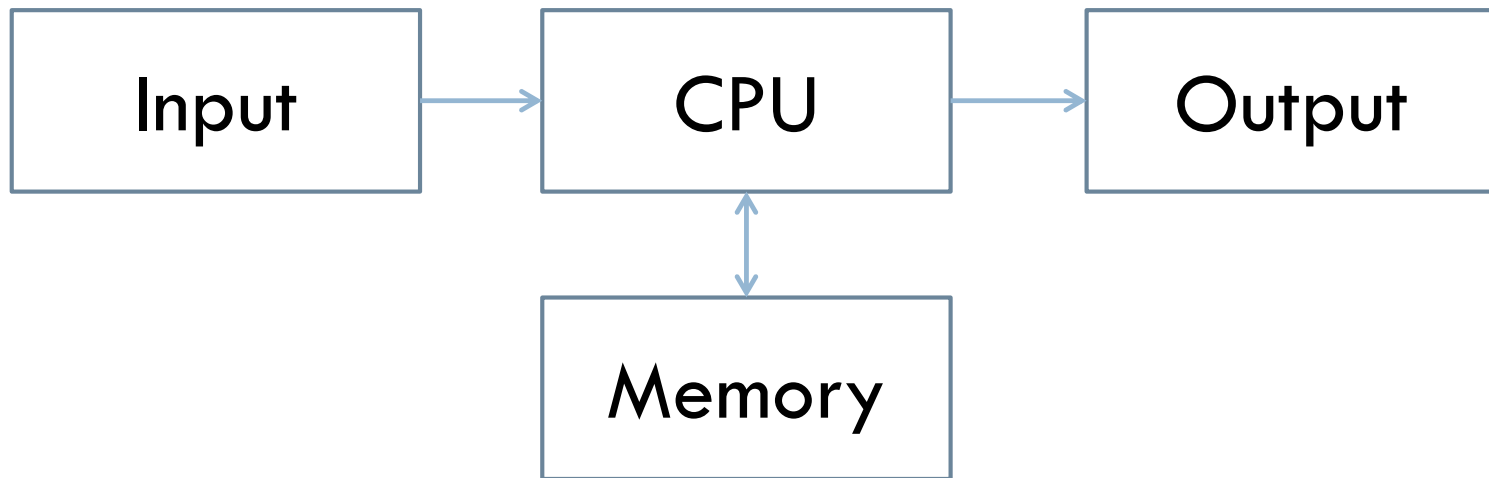


# 12장 포인터의 이해

## 차례

1. 포인터란 무엇인가?
2. 포인터와 관련 있는 연산자: &연산자, \*연산자

- CPU(Central processing unit) : 연산장치
- Memory : 프로그램과 데이터를 저장
- Input/Output device : 사용자와 CPU를 연결하는 장치





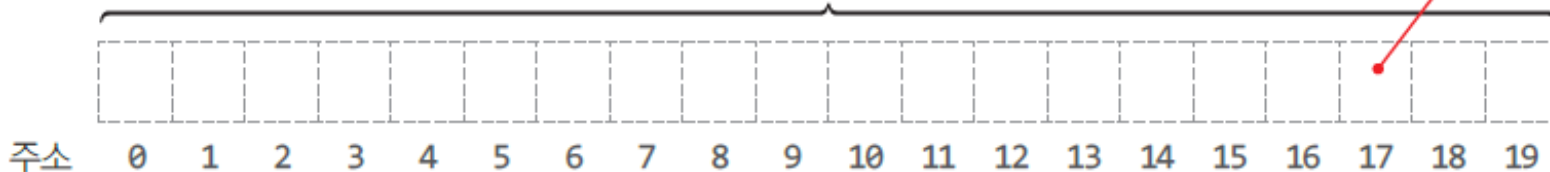
# 메모리의 구조

4

- 메모리는 프로그램이나 데이터를 저장하는 장치
- 메모리는 1바이트(82페이지 참고) 단위로 고유한 주소가 붙어있음
  - ▣ 주소 : 메모리 공간의 위치를 나타내는 숫자
  - ▣ 첫번째 바이트의 주소는 0번지이고 바이트마다 1씩 증가
- CPU는 메모리의 주소를 이용하여 원하는 공간에 데이터를 저장



메모리의 단위는 바이트이다.



20바이트 메모리 -> 0~19까지 주소가 존재

16GB 메모리 ->  $16 \times 2^{30}$  Byte ( $16 \times 2^{30} \times 8$  bit) -> 0~ ( $16 \times 2^{30} - 1$ )

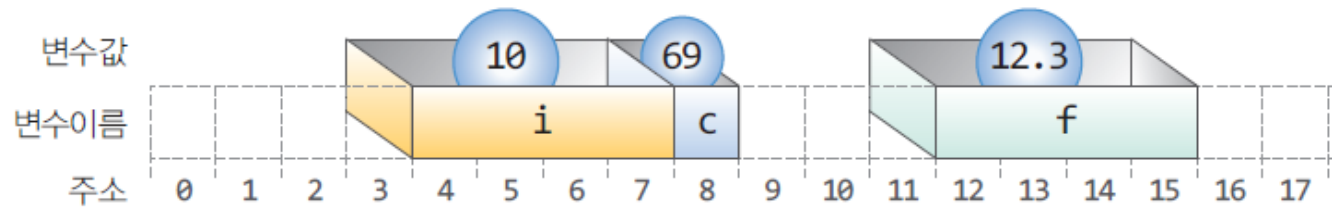


# 변수와 메모리

5

- 프로그램에서 선언한 모든 변수는 메모리에 저장됨
- 변수의 자료형에 따라 차지하는 메모리 공간의 크기가 다름
- char: 1바이트, int: 4바이트, float: 4바이트, double: 8바이트

```
int main(void)
{
    int i = 10;
    char c = 69;
    float f = 12.3;
}
```

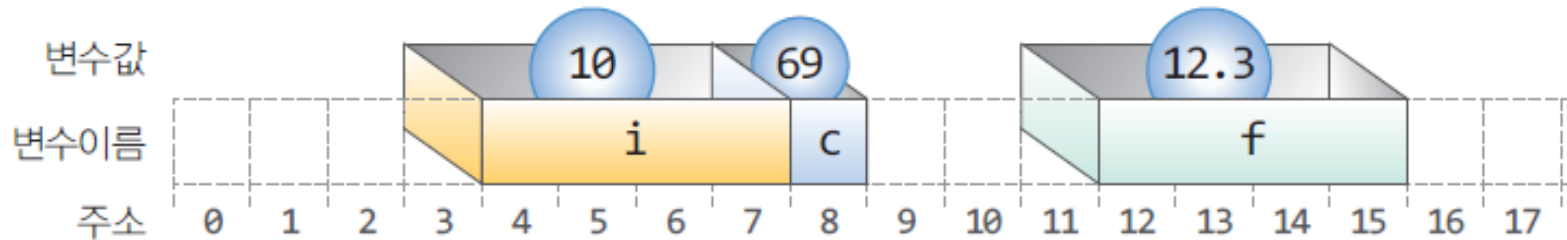




# 변수의 주소

6

- 변수가 차지하고 있는 공간의 시작 번지(가장 작은 주소)
  - ▣ 변수 i의 주소 : 4~7번지 -> 4번지
  - ▣ 변수 c의 주소 : 8번지
  - ▣ 변수 f의 주소 : 12~15번지 -> 12번지
- 변수가 저장되는 주소는 컴퓨터에 의해 자동으로 결정됨 -> 프로그래머가 원하는 주소에 마음대로 저장할 수 없음

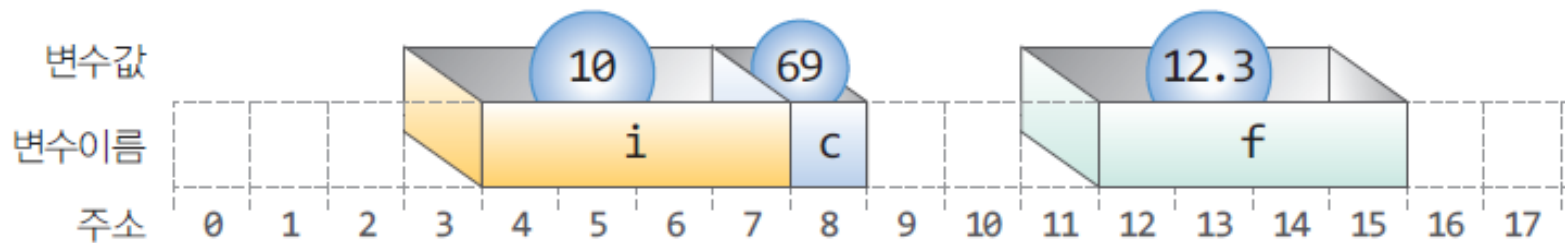




# 변수의 주소가 가리키는 자료형

7

- 변수의 주소는 가리키는 자료형이 모두 다름
  - ▣ 변수 i의 주소 4번지 -> int형(4바이트)를 가리키는 주소
  - ▣ 변수 c의 주소 8번지 -> char형(1바이트)을 가리키는 주소
  - ▣ 변수 f의 주소 12번지 -> float(4바이트)을 가리키는 주소

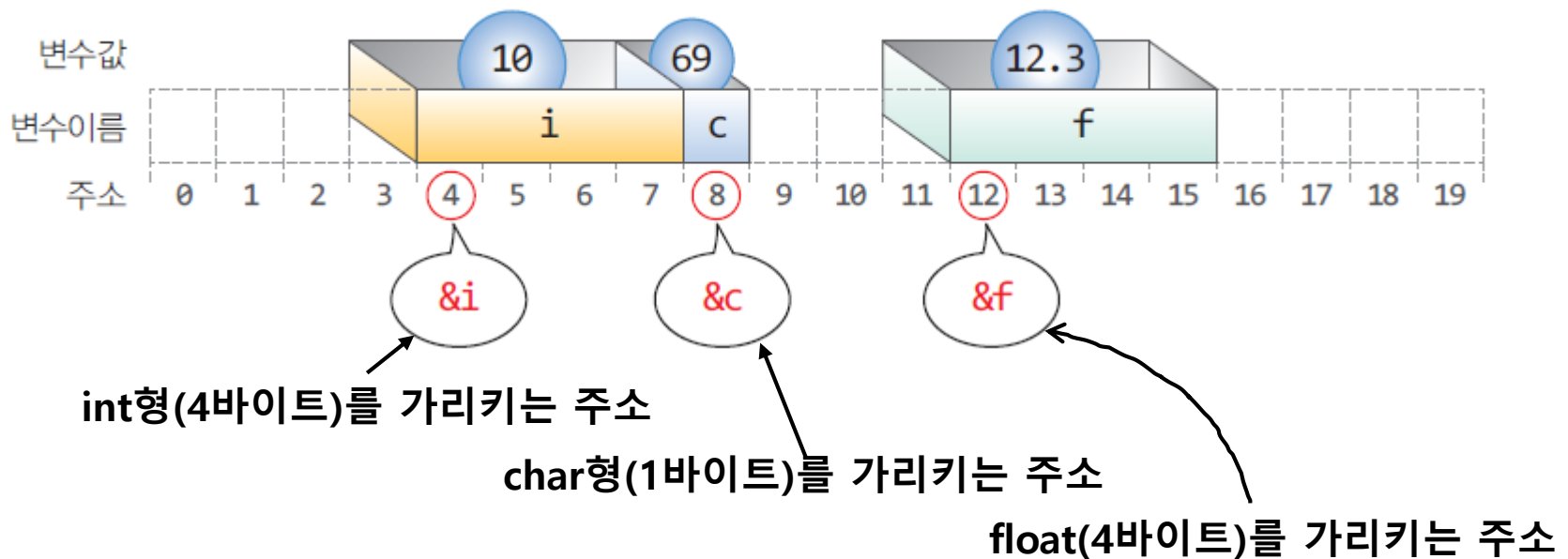




# 변수의 주소를 구하는 방법 : 주소연산자 &

8

- 주소연산자 &(앰퍼샌드) : 변수의 주소를 계산하는 연산자
- 변수 a의 주소 : **&a** -> 변수 a가 저장된 메모리의 시작 주소
- 변수의 주소는 가리키는 자료형이 정해져 있음







# 주소의 자료형

9

□ 주소의 자료형 -> (주소가 가리키는 변수의 자료형)\*

| 변수선언                   | 주소                  | 자료형                  | 설명                             |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <code>char c;</code>   | <code>&amp;c</code> | <code>char*</code>   | <code>char</code> 를 가리키는 주소형   |
| <code>int i;</code>    | <code>&amp;i</code> | <code>int*</code>    | <code>int</code> 를 가리키는 주소형    |
| <code>float f;</code>  | <code>&amp;f</code> | <code>float*</code>  | <code>float</code> 를 가리키는 주소형  |
| <code>double d;</code> | <code>&amp;d</code> | <code>double*</code> | <code>double</code> 을 가리키는 주소형 |



## 예제: 변수의 주소를 출력

10

- 주소를 출력할 때 형식지정자 : %u(부호없는 정수), %p(16진수)
- 2가지 형식 지정자로 모두 실행해볼 것

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int i = 10;
    char c = 69;
    float f = 12.3;
    printf("i의 주소: %u\n", &i);    // 변수 i의 주소 출력
    printf("c의 주소: %u\n", &c);    // 변수 c의 주소 출력
    printf("f의 주소: %u\n", &f);    // 변수 f의 주소 출력
    return 0;
}
```

i의 주소: 1245024  
c의 주소: 1245015  
f의 주소: 1245000



# 주소를 저장하는 변수

11

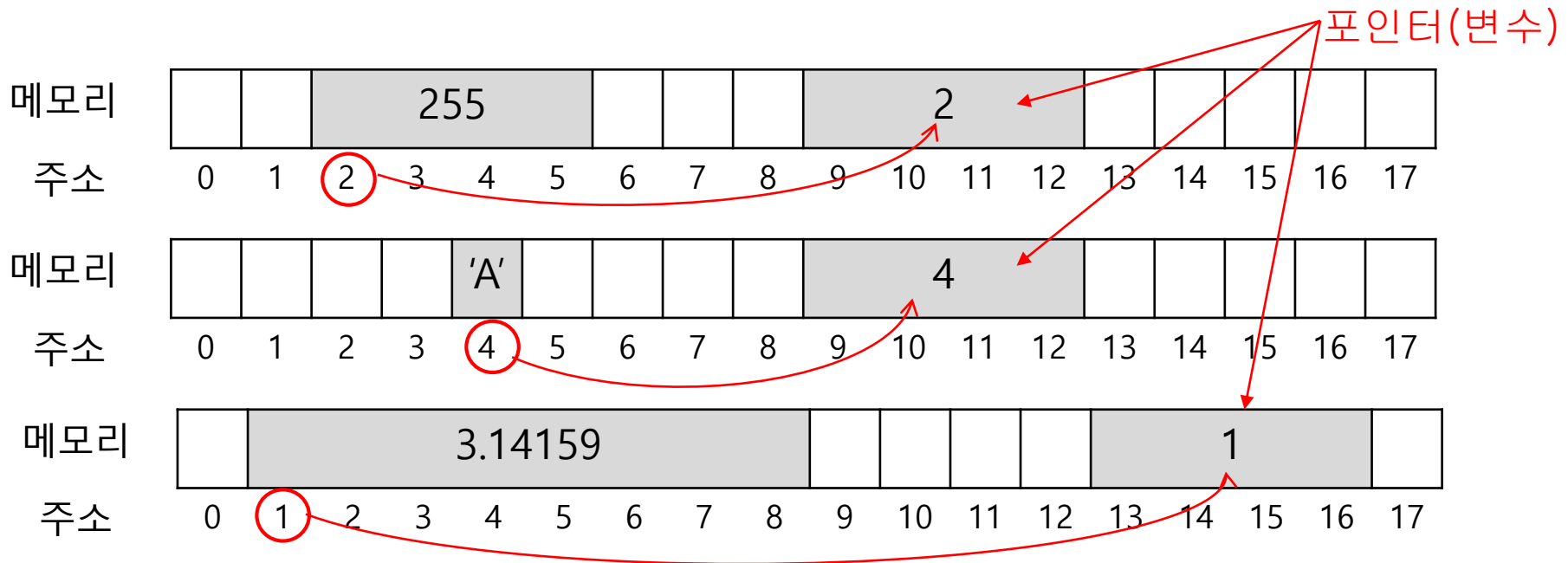
- 주소는 문자, 정수, 실수와는 다른 새로운 자료형 -> 기존 변수에 저장이 불가능하므로 주소를 저장할 수 있는 새로운 변수 필요

| 자료형 | 예            | 변수                     |
|-----|--------------|------------------------|
| 정수형 | 10, -5       | <code>int a;</code>    |
| 실수형 | 3.14, -5.2   | <code>double a;</code> |
| 문자형 | 'a', 'C'     | <code>char ch;</code>  |
| 주소형 | 100번지, 200번지 | ?                      |

# 포인터란?

12

- 포인터(pointer): 주소를 저장하기 위한 변수(주소형 변수)
- 일반 변수는 데이터 자체(정수, 실수, 문자)를 저장하는 변수
- 포인터는 데이터가 저장된 변수의 주소를 저장하는 변수





# 포인터의 선언

13

자료형\* 변수명;

자료형 \* 변수명;

자료형 \*변수명;

- 자료형 : 포인터에 저장할 주소가 가리키는 자료형
- \* : 포인터 변수임을 의미(곱셈기호 아님)
- 자료형\* : 포인터의 (자료)형
- 변수명 : 포인터 변수의 이름

```
int* pi ;           // int 형을 가리키는 주소를 저장하는 포인터
char* pc;           // char 형을 가리키는 주소를 저장하는 포인터
float* pf;          // float 형을 가리키는 주소를 저장하는 포인터
double* pd;         // double 형을 가리키는 주소를 저장하는 포인터
```



# 포인터의 선언

14

- 포인터의 (자료)형 : 포인터에 저장될 주소의 자료형(자료형\*)

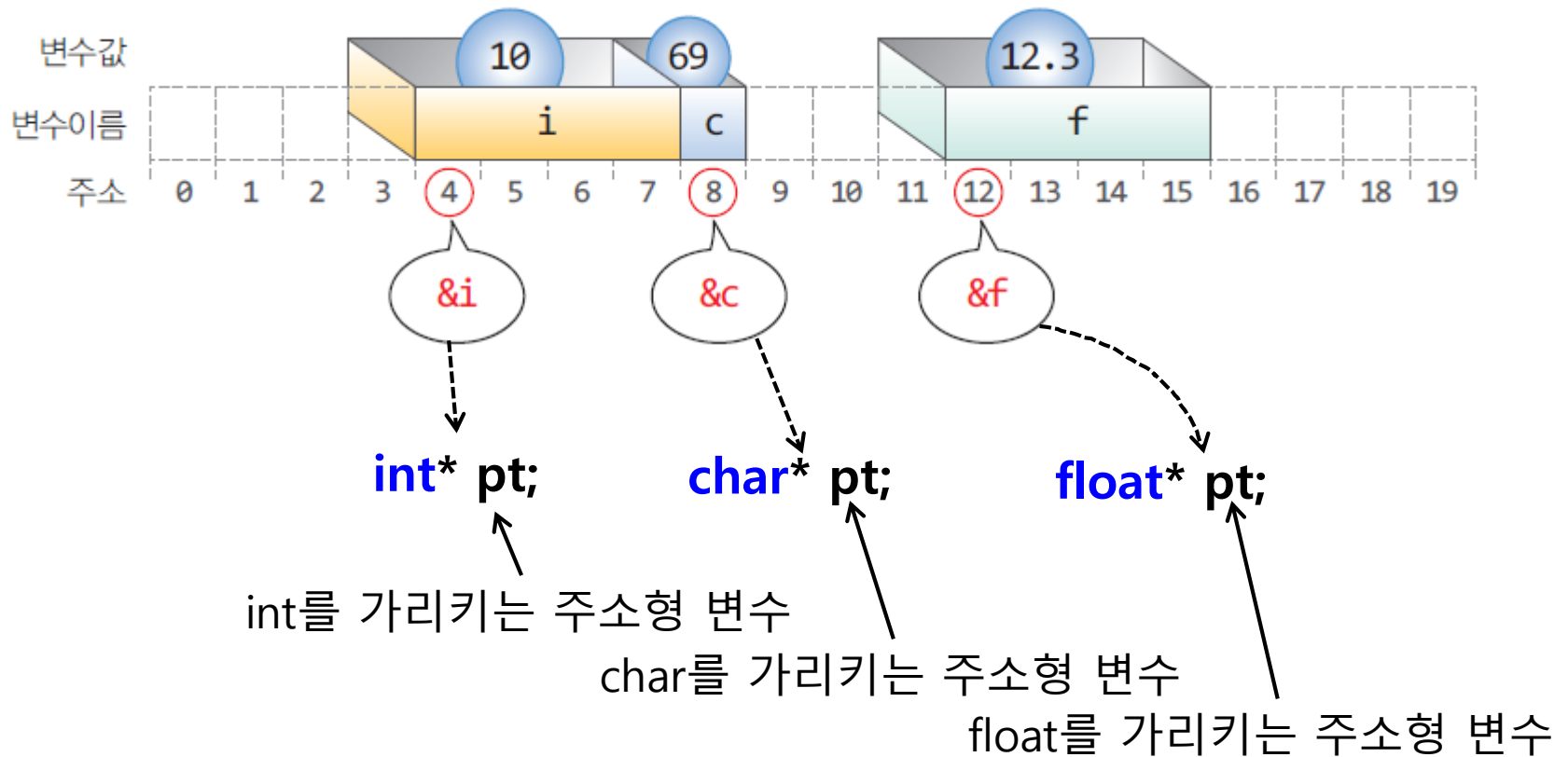
|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <code>int* pi ;</code>   | -> pi의 자료형 int*, pi는 int*형 포인터       |
| <code>char* pc;</code>   | -> pc의 자료형 char*, pc는 char*형 포인터     |
| <code>float* pf;</code>  | -> pf의 자료형 float*, pf는 float*형 포인터   |
| <code>double* pd;</code> | -> pd의 자료형 double*, pd는 double*형 포인터 |



# 포인터의 선언

15

- 포인터 선언시 자료형의 의미 : 주소가 가리키는 공간에 저장된 데이터의 자료형을 의미



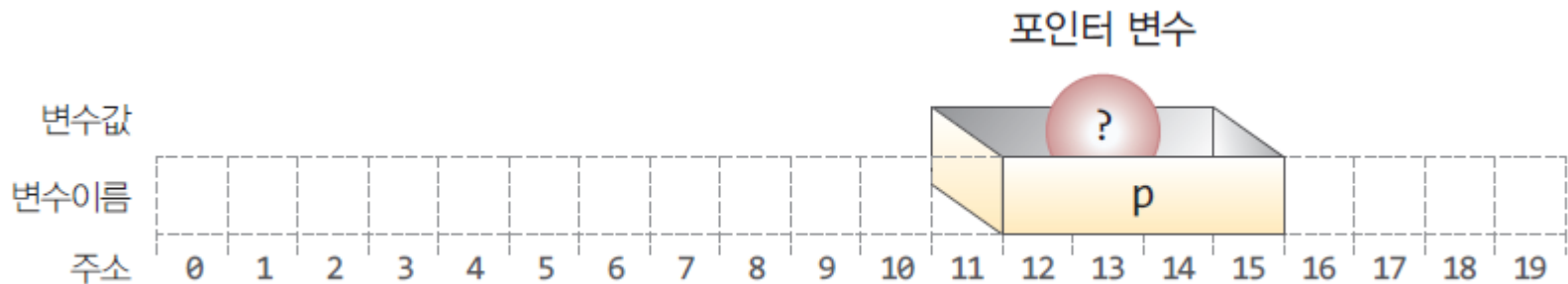


# 포인터의 선언

16

- 포인터도 변수이므로 선언하면 4 or 8바이트 메모리 공간에 할당되고 초기값이 없으면 쓰레기값을 가짐
  - ▣ 32비트시스템(x86)-> 주소값 크기 4바이트->포인터 변수의 크기 4바이트
  - ▣ 64비트시스템(x64)-> 주소값 크기 8바이트->포인터 변수의 크기 8바이트

```
int* pi ;           //포인터변수 pi는 4 or 8바이트에 할당
char* pc;           //포인터변수 pc는 4 or 8바이트에 할당
double* pd;         //포인터변수 pd는 4 or 8바이트에 할당
```







# 예제 : 포인터의 메모리 크기

17

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int* pi=NULL ;
    char* pc=NULL;
    double* pd=NULL;
    printf("%d\\n", pi);           // 0
    printf("%d\\n", pc);           // 0
    printf("%d\\n", pd);           // 0
    printf("%d\\n", sizeof(pi));   // ?
    printf("%d\\n", sizeof(pc));   // ?
    printf("%d\\n", sizeof(pd));   // ?
}
```

64비트시스템(x64)

32비트시스템(x86)

|         |       |        |   |
|---------|-------|--------|---|
| 프로젝트(P) | 빌드(B) | 디버그(D) | 터 |
| Debug   | x64   | ▶      | 로 |
| 프로젝트(P) | 빌드(B) | 디버그(D) | 터 |
| Debug   | x86   | ▶      | 로 |

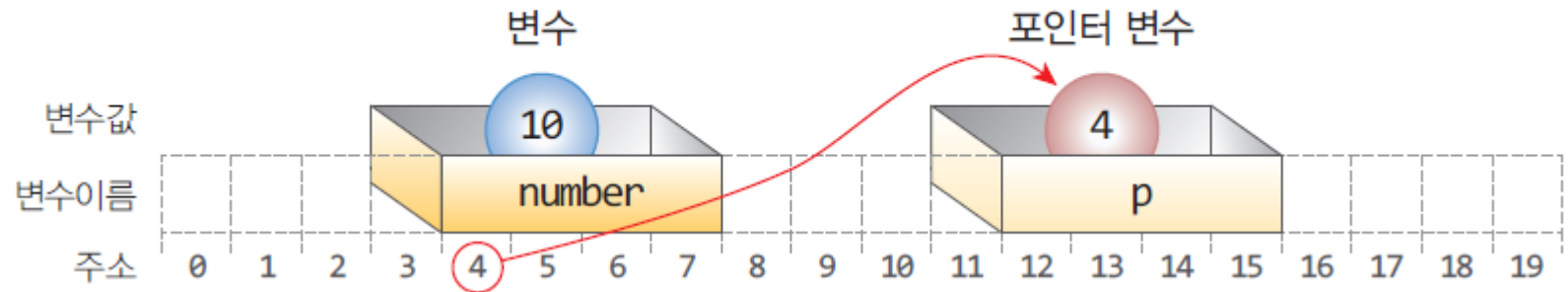


# 포인터에 주소 저장

18

- 주소연산자를 이용하여 변수의 주소를 구한 후 포인터에 대입

```
int number = 10;    // 정수형 변수 number 선언
int* p;             // 포인터 변수 p 선언
p = &number;         // 변수 number의 주소를 포인터 p로 대입
```



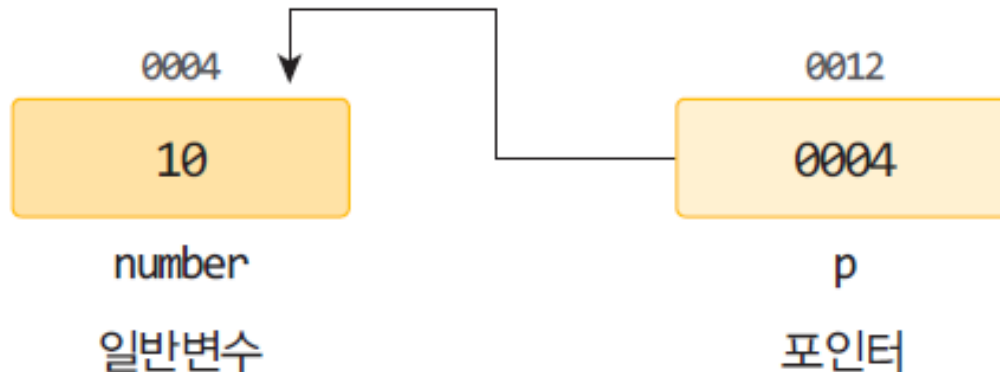


# 포인터에 주소 저장

19

- “포인터 p가 변수 number를 가리킨다” 라고 표현함

```
int number = 10;    // 정수형 변수 number 선언
int* p;             // 포인터 변수 p 선언
p = &number;        // 변수 number의 주소를 포인터 p로 대입
```





# 포인터에 주소 저장

20

```
char c = 'A';           // 문자형 변수 c
int i = 36;             // 실수형 변수 f
double d = 3.141592;    // 실수형 변수 d

char* pc = &c;          // char를 가리키는 포인터 pc
int* pi = &i;           // float를 가리키는 포인터 pf
double* pd = &d;        // double를 가리키는 포인터 pd

pi = &c;                // 컴파일 오류
pi = &d;                // 컴파일 오류
```

- 16MB 메모리의 주소의 범위를 구하시오.
- 변수의 주소를 설명하시오.
- 변수의 주소의 자료형은 무엇인가?
- 포인터란 무엇인가?
- 포인터의 자료형은 무엇인가?
- 변수의 주소를 int형 변수에 저장하면 어떻게 되는가?

- 다음에서 pt가 가리키는 데이터의 자료형은 무엇인가?
- 다음에서 pt에 저장될 주소의 자료형은 무엇인가?
- 다음에서 pt의 자료형은 무엇인가?
- 다음 처럼 포인터를 선언할 때 double의 의미를 설명하라.
- 포인터 변수 pt가 메모리에 할당될 때 메모리 크기는?

```
double * pt;
```



# 실습과제3

23

- 아래의 변수가 우측 그림처럼 메모리가 할당될 때 다음 표의 빈칸을 채우시오.

```
char ch = 'A';  
int in = 10;  
double db = 3.4;
```

| 수식  | 결과값 | 결과값의 자료형 |
|-----|-----|----------|
| &ch |     |          |
| &in |     |          |
| &db |     |          |

| 주소  | 메모리 |
|-----|-----|
| 100 | ch  |
| 101 | in  |
| 102 |     |
| 103 |     |
| 104 |     |
| 105 | db  |
| 106 |     |
| 107 |     |
| 108 |     |
| 109 |     |
| 110 |     |
| 111 |     |
| 112 |     |

- 다음 코드처럼 변수 a, b, c를 선언하고 각 변수의 주소를 주소연산자(&)를 이용하여 화면에 다음 처럼 출력하라.

```
char a = 'A';  
int b = 36;  
double c = 3.141592;
```

*char*형 변수 a의 주소 : xxxxxx  
*int*형 변수 b의 주소 : xxxxxx  
*double*형 변수 c의 주소 : xxxxxx





# 과제제출방법

25

- 아래 주소의 작성방법대로 github에 제출할 것
  - ▣ <https://github.com/2sungryul/cprogramming/tree/main>
- 기한 : 이클래스 과제 게시판의 마감시간 참조
- 소스코드의 첫 부분은 아래처럼 제목,날짜,작성자(학번,이름)를 작성할 것

```
// *****  
//   제   목   : 정수 4개의 평균을 구하는 프로그램  
//   날   짜   : 2023년 9월10일  
//   작성자   : 15010101 홍길동  
// *****  
  
// 소스코드 작성
```